103年第一次專門職業及技術人員高等考試牙醫師考試分階段考試、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、助產師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試

代　　號：3307
類科名稱：獸醫師
科目名稱：獸醫實驗診斷學
考試時間：1小時　　座號：_____
※注意：本試題禁止使用電子計算器

1.高膽紅素血症可能會使下列何項檢驗呈現假低值？
A.總蛋白
B.鎂
C.磷
D.ALP

2.使用EDTA抗凝管可能會使何項檢驗呈現假高值？
A.BUN
B.ALP
C.膽固醇
D.鉀

3.最理想的分析用尿液應爲早晨第一次尿，若不能取得早晨尿，則以食後幾小時後之尿液最佳？
A.0.5
B.1
C.2
D.3

4.採取病畜眼房液，應由何處進行穿刺爲佳？
A.鞏膜角膜連接處
B.角膜正中央
C.外眥
D.內眥

5.可減少污染之微生物學檢查的最適合採尿方式爲下列何者？
A.自然排尿前段尿
B.自然排尿後段尿
C.導尿
D.膀胱穿刺

6.下列何者之主要作用是將fibrin水解？
A.tissue factor
B.plasmin
C.prothrombin
D.thrombin

7.一段式凝血酶原時間（one-stage prothrombin time，OSPT）延長，而羅素氏腹蛇毒時間（Russell's viper venom time，RVVT或 Stypven time）正常，表示下列何項凝血因子缺乏？
A.第II因子
B.第VII因子
C.第V因子
D.第X因子

8.最不可能在殺鼠劑（warfarin）中毒時，出現之實驗室檢驗結果爲：
A.血小板數正常
B.口腔黏膜出血時間（BMBT）延長
C.活化部分成栓質時間（APTT）延長
D.一段式凝血酶原時間（OSPT）延長

9.散播性血管內凝血（DIC）進行止血障礙檢查時，最不可能出現之結果爲：
A.血小板減少
B.活化部分成栓質時間（activated partial thromboplastin time）延長
C.一段式凝血酶原時間（one-stage prothrombin time）延長
D.出血時間（bleeding time）正常

10.下列何種白血病之細胞化學染色結果爲chloroacetate esterase（CAE）陽性、nonspecific esterase（NSE）陰性、peroxidase陽性、Sudan black B陽性？
A.巨核球性白血病

B.骨髓單核球性白血病
C.單核球性白血病
D.顆粒球性白血病
11.下列有關成牛型淋巴瘤的敘述，何者錯誤？
A.多發於2歲以下之成年牛
B.爲多中心型淋巴結腫大
C.伴有高比例內臟病灶
D.多爲感染bovine leukemia virus所致
12.下列有關馬淋巴瘤之敘述，何者錯誤？
A.馬常見此病
B.發生時常爲內臟型
C.週邊淋巴結也可能受到侵害
D.可能伴隨有小型淋巴球性白血病輪廓及貧血
13.有關犬隻漿細胞瘤之敘述，下列何者錯誤？
A.爲單源性B淋巴球增殖
B.其病灶最常見於皮膚或黏膜
C.此腫瘤能產生IgG、IgA或IgM
D.腫瘤通常發生於幼年動物，通常會伴隨疾病的臨床症狀
14.一隻8週齡的雄性約克夏犬因精神不佳、厭食、黏膜蒼白、排黑便等症狀已有數日，血液檢查結果中RBC、Hb、Hct值低於參考值，MCV、reticulocyte值高於參考值，推測此犬可能有：
A.發育不良性貧血
B.骨髓癆性貧血
C.出血性再生性貧血
D.原發性骨髓衰竭
15.下列何種情況下，最可能造成紅血球指數MCHC增加？
A.再生性貧血
B.鐵缺乏
C.血液樣本置放超過24小時
D.血管內溶血
16.下列何種病原主要寄生於紅血球？
A.犬肝簇蟲（*Hepatozoon canis*）
B.犬嗜血性黴漿菌（*Mycoplasma haemocanis*）
C.犬艾利希體（*Ehrlichia canis*）
D.犬心絲蟲（*Dirofilaria immitis*）
17.下列有關網狀球形成指數（RPI），何者錯誤？
A.依測得的PCV值計算
B.RPI在2以下表示對貧血有充分反應
C.RPI＝2表示網狀球形成數比正常時增加2倍
D.RPI＞3表示有顯著反應
18.下列何者是由骨髓中的巨核球（megakaryocyte）演化分裂而來？
A.嗜中性球
B.單核球
C.肥胖細胞
D.血小板
19.下列何種白血球是由淋巴球幹細胞（lymphoid stem cell）演化而來？
A.monocyte
B.mast cell
C.nature killer cell
D.neutrophil
20.細菌感染時，血中的白血球最有可能發生下述何種變化？
A.單核球數量增加最快、最早
B.嗜酸性球數量增加最快、最早
C.淋巴球數量立刻增加，以強化免疫力
D.組織需求增加，血中出現帶狀核嗜中性球
21.下列敘述何者不是生理性白血球相的特徵？
A.淋巴球減少症
B.輕度嗜中性球數增多，無伴隨核左轉
C.嗜酸性球數正常

D.單核球數正常

22.下列何者爲單核球表面抗原標記？

A.CD14

B.CD33

C.CD34

D.CD41

23.下列何者爲預後良好之表徵？

A.嗜酸性球再出現

B.退行性核左轉

C.白血病樣反應

D.持續性淋巴球減少

24.下列何種健康動物邊緣嗜中性球池（MNP）之嗜中性球總數最不等於循環嗜中性球池（CNP）之嗜中性球總數？

A.犬

B.馬

C.犢牛

D.貓

25.Chronic granulocytic leukemia（CGL）之血液相會與下列何者相似，所以一定要作鑑別診斷？

A.leukemoid inflammatory response

B.chronic monocytic leukemia

C.acute lymphocytic leukemia

D.erythroleukemia

26.B型血友病引起之止血障礙病畜，常見下列何種異常？

A.血小板數減少

B.口腔黏膜出血時間（buccal mucosal bleeding time）延長

C.一段式凝血酶原時間（one-stage prothrombin time）延長，但添加正常動物血清後變爲正常

D.活化部分成栓質時間（activated partial thromboplastin time）延長，但添加正常動物血清後變爲正常

27.下列何者會抑制和阻礙血紅質（heme）之合成？

A.銅中毒

B.鋅中毒

C.鉛中毒

D.鐵中毒

28.下列有關血小板功能之敘述，何者正確？

A.受傷數分鐘後血小板才開始黏著於膠原上，形成初期血栓

B.血小板釋出之血小板因子3，會參與內因系及共同系凝血路徑之連鎖致活作用

C.血小板凝集素（thromboxane A2）可促進血小板之可逆性凝集與血管收縮

D.黏著之血小板可釋出二磷酸腺苷酸（adenosine diphosphate）減緩血小板繼續凝集

29.有一貧血犬之嗜中性球及血小板數正常，骨髓M/E比高。下列何者最可能是引起此犬貧血之原因？

A.缺少紅血球生成素

B.骨髓纖維化

C.化學藥品引起之多潛能幹細胞損傷

D.放射線照射引起之多潛能幹細胞損傷

30.正常下列動物之血液抹片中，何者之網狀球百分比最高？

A.犬

B.貓

C.豬

D.鳥

31.前列環素（prostacyclin）可由何者所分泌？

A.內皮細胞

B.表皮細胞

C.單核球

D.移形上皮細胞

32.以離心法測定血容比值，如其操作方法皆正確，其誤差範圍約爲多少%？

A.±1

B.±5

C.±10

D.±20

33.何者不是淋巴球系之淋巴增殖性疾病？

A.reticulum cell sarcoma

B.Hodgkin's lymphoma

C.Burkitt's lymphoma

D.multiple myeloma

34.犬隻給予phenobarbital後，其血漿中α_1酸性醣蛋白濃度可增加約幾倍？

A.2

B.4

C.8

D.16

35.犬血清HDL_1於電泳圖中位於那一區？

A.α_1區

B.α_2區

C.β區

D.γ區

36.何種動物之白蛋白半衰期最短？

A.牛

B.綿羊

C.大鼠

D.小鼠

37.當血中有大量下列何種物質時，抽出之全血會呈現一種類似蕃茄汁狀混濁？

A.乳糜微粒

B.酮體

C.膽固醇

D.碳酸鈣

38.那些酮體在體內可繼續進行代謝？

A.酮醋酸鹽、β-羥丁酸鹽

B.酮醋酸鹽、丙酮

C.丙酮、β-羥丁酸鹽

D.丙酮、β-羥丁酸鹽、酮醋酸鹽

39.一定需要insulin的作用才能利用葡萄糖的組織或細胞爲：

A.erythrocytes

B.muscle cells

C.neurons

D.renal tubular epithelial cells

40.下列那種原因不會造成高血糖症？

A.高腎上腺皮質功能症（hyperadrenocorticism）

B.糖尿病

C.急性胰炎

D.先天性門脈分流（portosystemic shunt）

41.關於血漿葡萄糖的測定，如果採血後未分離血漿時，在室溫下每小時血糖值會降低多少%？

A.5

B.10

C.15

D.20

42.貓傳染性腹膜炎（FIP）可引起黃疸和腹水，其血清蛋白質電泳圖中，下列何者最易出現？

A.高α-球蛋白血症

B.高β-球蛋白血症

C.高γ-球蛋白血症

D.高白蛋白血症

43.以下有關膽紅素之敘述，何者錯誤？

A.顯著的高膽紅素血症和黃疸，有可能僅伴隨低量的膽紅素尿

B.在反芻獸，溶血性貧血比肝病更常造成黃疸

C.脂血症會干擾膽紅素之偵測而導致僞性低膽紅素值

D.馬24小時以上未進食即可能見到高膽紅素血症或黃疸發生

44.有關amylase（AMS）及lipase（LPS）的敘述，何者錯誤？

A.脂血症可能造成AMS活性值僞性下降

B.溶血可能造成LPS活性值偽性上升
C.LPS可因類固醇使用而顯著上升（3倍以上）
D.hyperamylasemia在貓較狗常發生
45.下列何者會造成循環中的麩氨酸去氫酶（GLDH）活性值上升？
A.肝細胞粒線體受損時
B.肝細胞膜的完整性改變時
C.肝細胞與微膽管膜受刺激時
D.肝細胞核膜受損時
46.下列何種疾病可以造成血中CK活性值上升？
A.phosphofructokinase過多
B.高甲狀腺功能症
C.犬和貓之肌肉萎縮症
D.低腎上腺皮質功能症
47.關於膽汁酸（bile acid）的腸肝循環，約有多少%的膽汁酸會被重吸收入門脈血中？
A.25
B.50
C.75
D.95
48.犬隻肝臟在受到急性傷害2日時，血清中ALT、AST、ALP等三種酵素活性值，通常何者會上升到其最高值？
A.ALT
B.AST
C.ALP
D.三種均會
49.下列何項肝功能試驗可用來評估免疫功能？
A.血糖
B.膽汁酸
C.凝血功能
D.球蛋白
50.犬貓以下何項酵素之組織特異性最低？
A.ALP
B.SDH
C.GLD
D.LDH
51.某犬十二指腸發炎，檢驗其血中之維生素B_{12}（cobalamin）和葉酸鹽（folate）濃度，最可能測得下列何種結果？
A.維生素B_{12}上升，葉酸鹽下降
B.維生素B_{12}下降，葉酸鹽正常
C.維生素B_{12}正常，葉酸鹽下降
D.維生素B_{12}下降，葉酸鹽下降
52.血清胰蛋白酶樣免疫反應活性（TLI）降低，可診斷動物有下列何種情況？
A.小腸內細菌過度增殖
B.小腸前段疾病
C.小腸後段疾病
D.胰外分泌不足
53.家畜骨骼肌嚴重受損後最不可能上升的酵素為何？
A.ALT
B.ALP
C.AST
D.CK
54.中樞神經系統傷害時，下列關於CK活性值之敘述，何者錯誤？
A.腦脊髓液（CSF）之CK活性值會上升
B.CSF中以CK-MB為主
C.通常此時並不影響血中CK活性值
D.若造成動物癱瘓則血中CK活性值也可能上升
55.針對心肌功能的natriuretic peptides，主要有以下那兩種型態？①ANP　②BNP　③CNP　④DNP
A.①②

B.②③
C.③④
D.①④
56.肌胺酸激酶（CK）有4種異構酶，其中主要存在於腦的是：
A.CK1
B.CK2
C.CK3
D.CK-Mt
57.下列有關血清中肌酸酐濃度上升判讀法的敘述，那一項正確？
A.肌酸酐和血中尿素氮（BUN）一樣，易受尿液流動速度影響
B.肌酸酐很容易受食物及體內分解代謝因子影響
C.腎血液灌流量減少會使血清中肌酸酐濃度上升
D.體內非肌酸酐性色源或脂血症可能引起假低值
58.犬罹患下列何種疾病會引起腎性糖尿？
A.糖尿病
B.酮病
C.肢端肥大病
D.范可尼樣症候群
59.當犬隻尿液檢查測得尿比重爲1.010 ± 0.002時，可判讀爲何種狀況？
A.高比重尿
B.等比重尿
C.腎小管之尿濃縮能力尚正常
D.溶質之重吸收小於水
60.尿中若出現ammonium urate的結晶，通常會懷疑與下列那種疾病相關？
A.肝門脈分流
B.急性腎衰竭
C.細菌性膀胱炎
D.慢性蛋白質流失性腎病
61.關於第二型糖尿病的敘述，何者正確？
A.爲胰島素（insulin）依賴型糖尿病
B.是因爲胰臟β細胞之胰島素分泌不足，伴隨或沒有周邊組織對胰島素之阻抗性
C.是因爲胰島素分泌性β細胞的減少所致
D.會造成高血糖、糖尿、貪食、體重上升等症狀
62.下列何者不會出現低血磷？
A.牛之分娩性輕癱
B.換氣過度之呼吸性鹼血症
C.溶骨性骨病
D.併發酮酸血症之糖尿病病畜
63.血清中的T4值降低，可能顯示下列何種狀況？①新生幼貓　②高齡貓　③長期使用類固醇　④甲狀腺功能性腫瘤　⑤高腎上腺功能症　⑥攝入碘不足
A.①③④⑥
B.①③⑤⑥
C.②③④⑤
D.②④⑤⑥
64.某犬疑似患有腎上腺方面的疾病，ACTH刺激試驗其可體素（cortisol）反應值高出4倍，HDDST結果在投藥後其可體素下降至35%，最可能爲下列何者？
A.pituitary-dependent Addison's disease
B.pituitary-independent Addison's disease
C.pituitary-dependent Cushing's disease
D.adrenal-dependent Cushing's disease
65.下列關於腎因性高副甲狀腺功能症的敘述，何者錯誤？
A.患犬可能出現橡皮顎
B.血中的副甲狀腺素正常或減少
C.腸道的鈣離子吸收能力會減弱
D.會有高血磷症
66.抑鈣素（calcitonin）由下列那一種細胞分泌？
A.明細胞
B.暗細胞

C.嗜酸細胞
D.副濾泡細胞
67.血中甲狀腺素主要和下列那種蛋白質結合？
A.甲狀腺素結合球蛋白（thyroxine binding globulin，TBG）
B.甲狀腺素結合性前白蛋白（thyroxine binding prealbumin，TBPA）
C.白蛋白（albumin）
D.極低密度脂蛋白（very low density lipoprotein，VLDL）
68.貓ACTH刺激試驗時，通常在注射ACTH後多少小時採血？
A.1
B.2
C.3
D.4
69.甲狀腺激素（TSH）刺激試驗中，若T4後值超過2 μg/dL，或超過基本濃度2倍，應判定爲：
A.甲狀腺功能正常
B.高甲狀腺功能症
C.低甲狀腺功能症
D.正甲狀腺疾病症候群
70.動物罹患代謝性鹼中毒，未發生代償時，下列那二項實驗室檢查結果會呈激烈上升？①pH ②HCO_3^- ③$PaCO_2$ ④HCO_3^-/H_2CO_3
A.①②
B.①④
C.②③
D.③④
71.下列有關動脈血之氣體分壓的敘述，何者錯誤？
A.PaO_2爲肺泡間氣體交換指標
B.肺炎的患畜會有低血氧症卻伴有正常$PaCO_2$
C.CO_2透過肺泡微血管比O_2約困難20倍
D.肺病能改變CO_2之肺泡微血管透過，卻仍阻礙O_2之通透
72.對於滲液檢體進行抹片觀察時，下列敘述何者正確？
A.可用Wright's stain來決定適當抗菌藥的使用
B.若要進行細胞計數可採用紅血球計數法
C.直接抹片和遠心分離後抹片，對檢查含細胞數少的滲液其診斷效果雷同
D.塗抹片邊緣及尾端有較多大型細胞
73.下列關於貓傳染性腹膜炎滲出液的特徵敘述，何者最正確？
A.呈現黏稠的白色混濁液
B.滲出液中的蛋白質組成最主要爲球蛋白
C.細胞爲小型淋巴球爲主
D.爲化膿性滲出液
74.下列關於乳糜胸（chylothorax）的敘述，何者正確？①可由臨床屈折計測定其蛋白質含量 ②含有嗜蘇丹（Sudan）染色性脂肪滴 ③樣本僅鹼化不能使其透明化 ④樣本呈粉紅色或白色而不透明 ⑤細胞多數爲小型淋巴球與不定數的非退行性嗜中性球及紅血球 ⑥細胞數常大於20,000 /μL
A.①②③④
B.①③⑤⑥
C.②③④⑤
D.②④⑤⑥
75.正常動物之腦脊髓液蛋白質含量爲多少mg/dL？
A.小於40
B.80～100
C.200～400
D.600～800
76.

下圖爲犬之關節囊液抹片（Giemsa stain，x 1000），最可能爲下列何者？

A.骨關節炎
B.免疫媒介性關節炎
C.腫瘤性關節病
D.關節血腫

77.一馬匹衰弱、黃疸、有異色尿，問診得知畜主近日曾投予苯噻嗪（Phenothiazine），此動物最可能有下列何種貧血情形？
A.血管內溶血性貧血
B.血管外溶血性貧血
C.急性失血性貧血
D.缺鐵性貧血

78.承上題，此馬匹的異色尿最可能爲下列何種尿液？
A.血尿
B.酮尿
C.血紅素尿
D.肌紅素尿

79.一結紮之黃金獵犬母犬，9歲齡，嗜睡，皮毛稀疏，尤以尾根部最爲嚴重。皮毛觸感乾燥，皮膚輕微增厚，並有持續增重的現象。血漿中的總T4值正常，下列何種試驗不建議進一步進行？
A.血清游離態T4和T3（fT4和T3）
B.血清反轉態T3（rT3）
C.甲狀腺激素刺激試驗（TSH stimulation test）
D.親甲狀腺釋放激素刺激試驗（TRH stimulation test）

80.承上題，檢查結果顯示該犬罹有原發性甲狀腺機能不足。則下列何種變化最有可能出現？
A.高血糖症
B.高白蛋白血症
C.高三酸甘油脂血症
D.高膽固醇血症